

Il sistema binario - Prof. Rizzotti

notforspamtrustme

Settembre 2026

1 Il sistema binario

I computer elaborano e memorizzano le informazioni utilizzando il **sistema binario**, cioè un sistema numerico che utilizza solamente due cifre:

0 e 1

Il motivo per cui il sistema binario è particolarmente adatto ai computer è legato al funzionamento dei loro circuiti elettronici.

1.1 Transistor, ON e OFF

Una CPU contiene un enorme numero di **transistor**. In maniera semplificata, possiamo immaginare un transistor come un interruttore elettronico che può trovarsi in due stati:

- **ON**: permette il passaggio della corrente;
- **OFF**: non permette il passaggio della corrente.

Possiamo quindi associare questi due stati ai due valori del sistema binario:

1 = ON	0 = OFF
--------	---------

Una singola cifra binaria prende il nome di **bit** (*binary digit*).

2 Sistemi numerici posizionali

Per capire il sistema binario è utile partire dal sistema numerico che utilizziamo normalmente: il **sistema decimale**.

Il sistema decimale è un sistema in **base 10**: ogni posizione di una cifra rappresenta una potenza di 10.

Consideriamo, ad esempio, il numero:

153

Possiamo scriverlo come:

$$153 = 1 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 3 \cdot 1$$

Poiché

$$100 = 10^2, \quad 10 = 10^1, \quad 1 = 10^0,$$

possiamo anche scrivere:

$$153 = 1 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0.$$

Quindi, nel sistema decimale, ogni cifra contribuisce al valore del numero in base alla **posizione** che occupa.

Questo principio non vale solamente per il sistema decimale: vale per tutti i sistemi numerici posizionali.

3 Il sistema binario come sistema posizionale

Il sistema binario funziona nello stesso modo, con una differenza fondamentale: invece di essere in base 10, è in **base 2**.

Di conseguenza, ogni posizione rappresenta una **potenza di 2**.

Consideriamo una sequenza di 8 bit:



I pesi delle diverse posizioni sono:

$$2^7, \quad 2^6, \quad 2^5, \quad 2^4, \quad 2^3, \quad 2^2, \quad 2^1, \quad 2^0.$$

Calcolando le potenze otteniamo:

$$128, \quad 64, \quad 32, \quad 16, \quad 8, \quad 4, \quad 2, \quad 1.$$

Possiamo quindi rappresentare gli 8 bit nel seguente modo:

Posizione	7	6	5	4	3	2	1	0
Peso	128	64	32	16	8	4	2	1

Se un bit vale 1, il suo peso viene aggiunto al valore del numero.

Se un bit vale 0, invece, il suo peso non contribuisce al valore del numero.

4 Conversione da binario a decimale

Per convertire un numero binario in decimale è sufficiente sommare i pesi dei bit che valgono 1.

In generale, dato un numero binario formato da n bit:

$$b_{n-1}b_{n-2} \dots b_2b_1b_0,$$

il suo valore decimale è:

$$\sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

dove ogni b_i può valere solamente 0 oppure 1.

4.1 Esempio

Convertiamo il numero binario:

$$11011_2$$

Scriviamo sotto ogni bit il suo peso:

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{array}$$

Prendiamo solamente le potenze corrispondenti ai bit che valgono 1:

$$11011_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

Quindi:

$$11011_2 = 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0$$

$$= 16 + 8 + 2 + 1$$

$$\boxed{11011_2 = 27_{10}}$$

5 Conversione da decimale a binario

Possiamo utilizzare lo stesso ragionamento anche nella direzione opposta.

Per convertire un numero decimale in binario dobbiamo trovare **quali potenze di 2, sommate tra loro, permettono di ottenere il numero di partenza**.

Consideriamo, ad esempio:

$$153_{10}.$$

Le potenze di 2 che ci servono sono:

$$153 = 128 + 16 + 8 + 1.$$

Scrivendole come potenze:

$$153 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^0.$$

Di conseguenza devono essere accesi, cioè posti a 1, i bit nelle posizioni:

$$7, \quad 4, \quad 3, \quad 0.$$

Costruiamo quindi il numero:

Posizione	7	6	5	4	3	2	1	0
Peso	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	1	0	0	1	1	0	0	1

Otteniamo:

$$\boxed{153_{10} = 10011001_2}$$

Possiamo verificare il risultato tornando in decimale:

$$10011001_2 = 1 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1$$

$$= 128 + 16 + 8 + 1 = 153.$$

6 Riassumendo

Il sistema binario è un sistema numerico in **base 2** e utilizza solamente le cifre 0 e 1.

Ogni bit rappresenta una potenza di 2:

$$\dots, \quad 2^5, \quad 2^4, \quad 2^3, \quad 2^2, \quad 2^1, \quad 2^0.$$

Per convertire:

- **da binario a decimale:** si sommano le potenze di 2 corrispondenti ai bit che valgono 1;
- **da decimale a binario:** si cerca una combinazione di potenze di 2 la cui somma sia uguale al numero decimale di partenza.

In altre parole, un numero binario indica semplicemente **quali potenze di 2 sono “accese” e quali sono “spente”**.